PROYECTO SQL · POSTGRESQL

Base de datos del bootcamp

De datos sin normalizar a un modelo relacional de 10 tablas

Resumen e índice

El proyecto

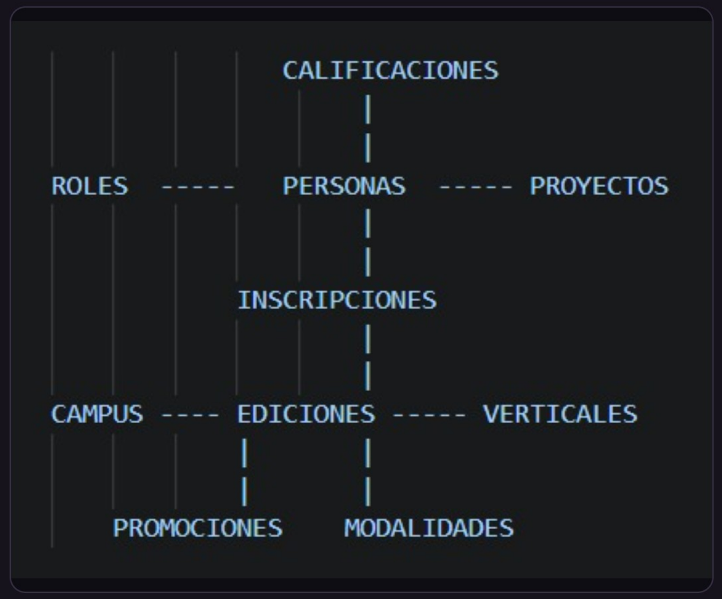
Crear una base de datos relacional a partir de datos sin normalizar: 52 alumnos de 4 clases (Data Science y Full Stack) y 10 profesores.

Debe poder crecer en campus, verticales, promociones y modalidades sin repetir datos.

Índice

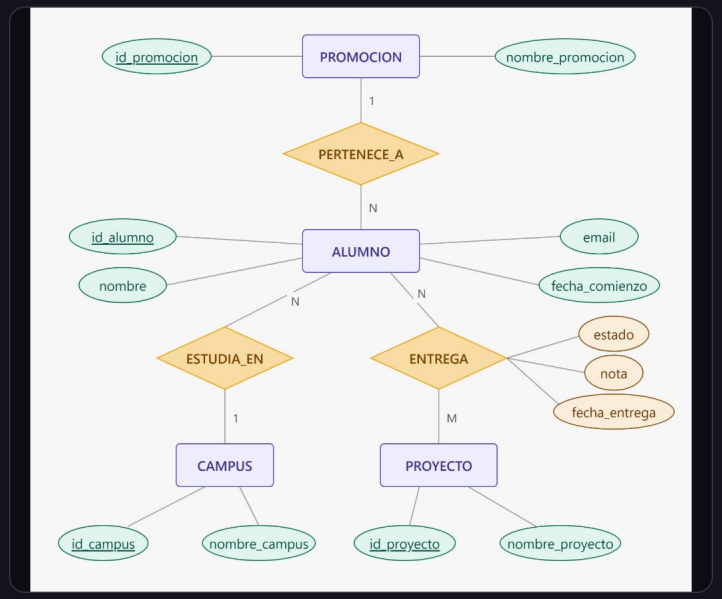
1. Cómo fue el proceso
2. Diagrama Entidad-Relación
3. Modelo lógico
4. Normalización: 1FN, 2FN y 3FN
5. Docker, pgAdmin 4 y Render

Un proceso gradual



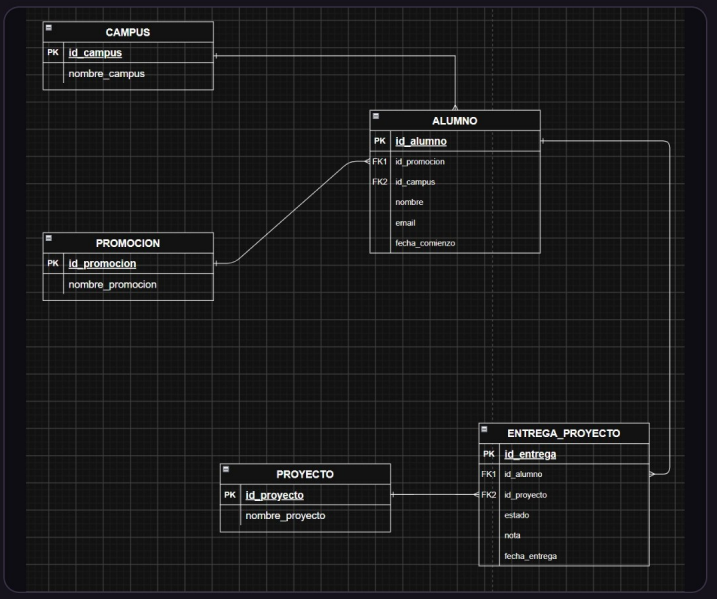
1. Boceto

Primero, las tablas y cómo se conectan.



2. Primer E-R

Con la entidad Alumno como centro.



3. Primer modelo lógico

Del E-R a tablas con claves.

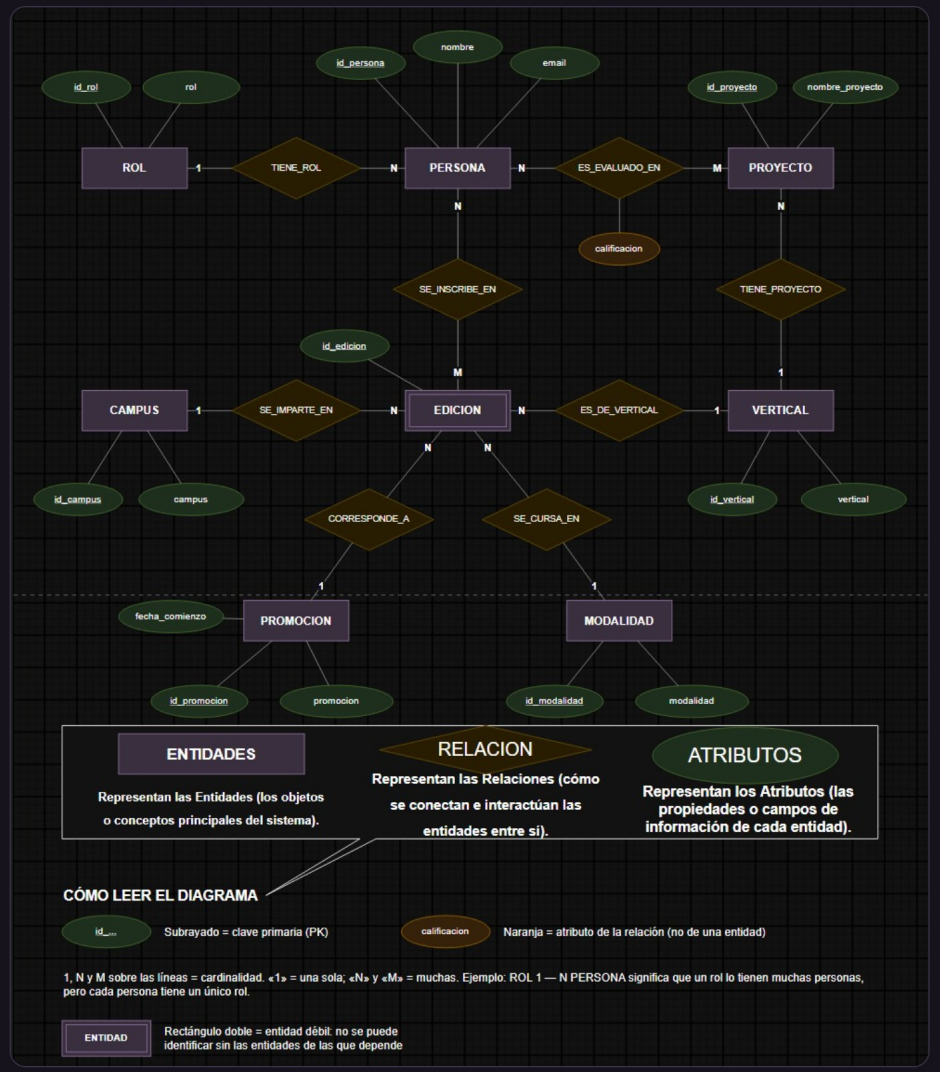
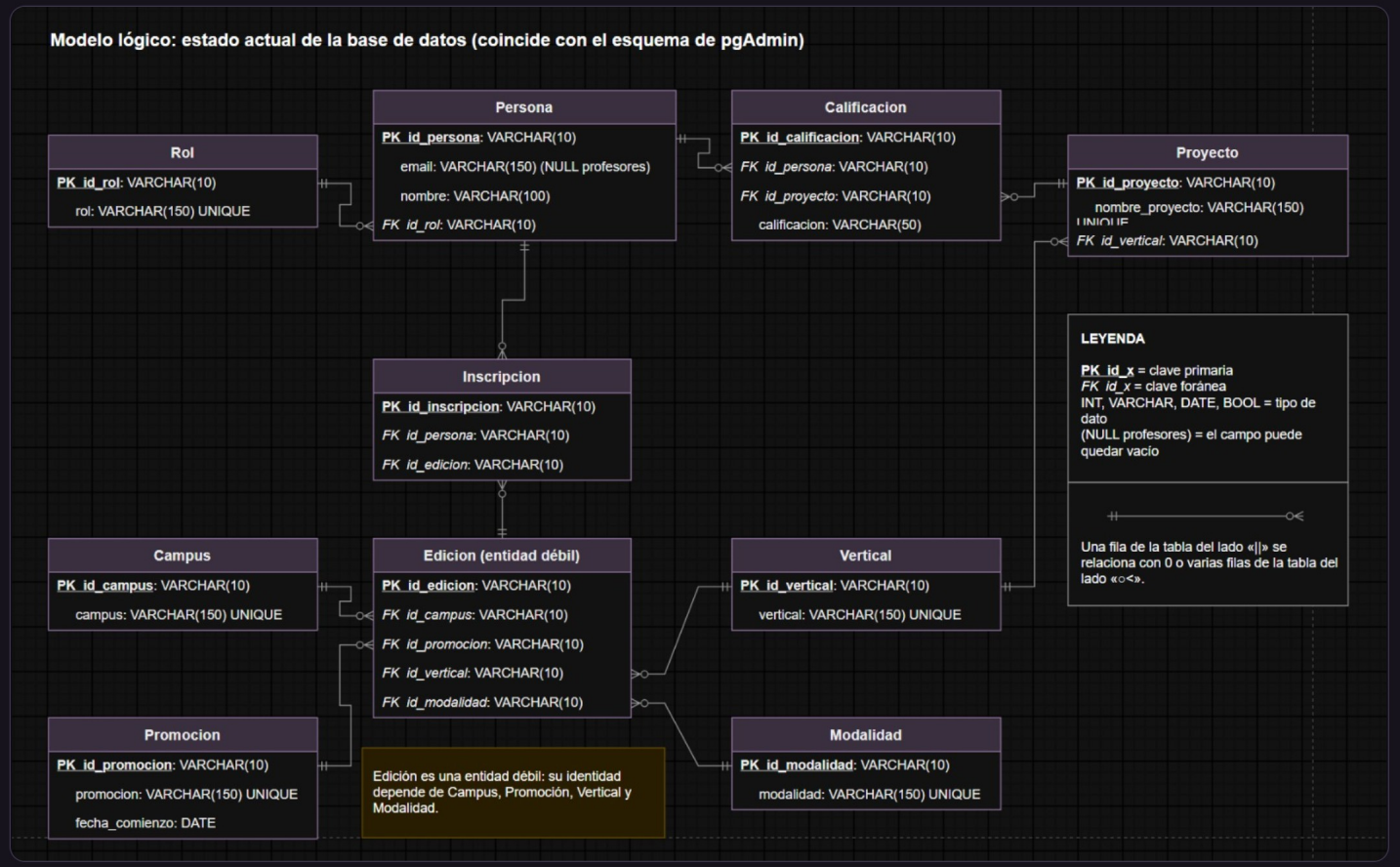


Diagrama Entidad-Relación

- 8 entidades y sus relaciones, con cardinalidad 1, N y M.
- La calificación es un atributo de la relación entre persona y proyecto (en naranja).
- Edición es una entidad débil (rectángulo doble): no tiene sentido sin su campus, promoción, vertical y modalidad.
- Incluye una leyenda para leer el diagrama.

Modelo lógico



- 10 tablas con clave primaria (PK) y claves foráneas (FK).
- Todas las claves son VARCHAR(10).
- Edición une campus, promoción, vertical y modalidad.

Normalización: 1FN, 2FN y 3FN

1FN

Una celda, un dato

Las 5 columnas de proyectos pasan a ser filas de Calificación.

2FN

Todo depende de la clave completa

Cada dato está en la tabla de lo que describe, con claves de una columna.

3FN

Nada depende de otro dato

La fecha de comienzo depende de la promoción, así que está solo en Promoción.

Cómo se montó la base de datos

Docker

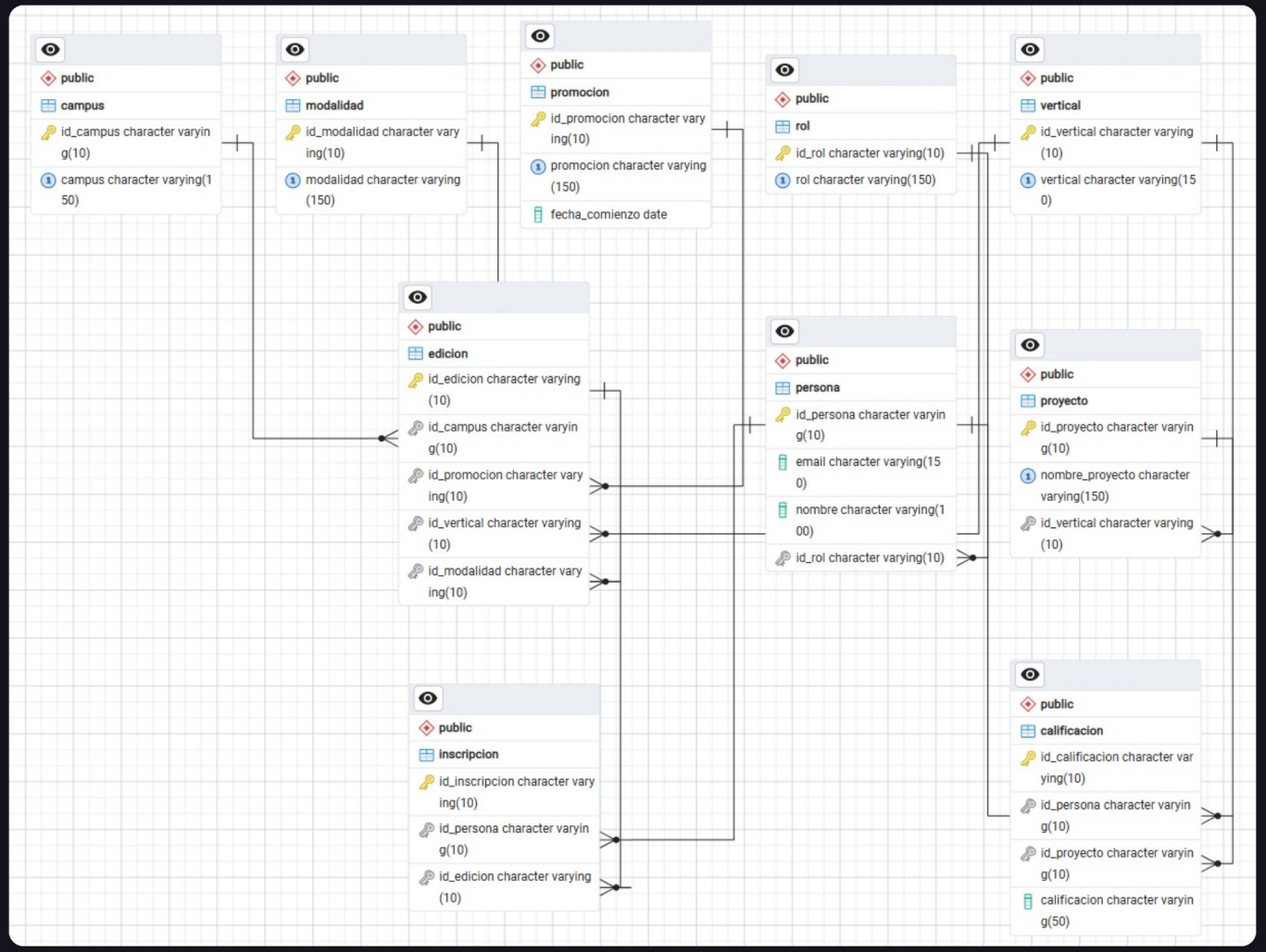
Ejecuta PostgreSQL en un contenedor, igual en cualquier ordenador.

pgAdmin 4

Para visualizar la base de datos, sus tablas y las relaciones.

Render

Para simular que la base de datos está en la nube.



La base de datos en pgAdmin 4

El esquema que genera pgAdmin coincide con nuestro modelo lógico: las mismas 10 tablas y las mismas relaciones.